



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251189
Nama Lengkap	Alicia Luna Santoso
Minggu ke / Materi	11/ Tipe Data List

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Link Github : https://github.com/alc357/71251189_alicia.git

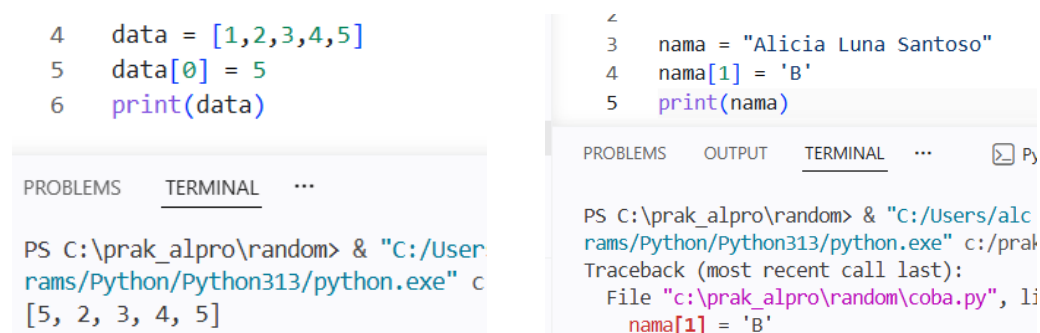
SIFAT – SIFAT LIST

Dalam Python, list adalah rangkaian nilai yang diakses menggunakan satu nama Tunggal. Berbeda dengan stringa yang merupakan rangkaian karakter, list dapat berisi karakter, integer, float maupun tipe data lainnya. List juga dapat berisi list lainnya. Rangkaian nilainya dituliskan dalam [] seperti contoh berikut :

```
nama_mahasiswa = ['chei', 'pijiw', 'egi', 'rio','okky','Fiel']
angka = [1,3,5,7,9]
campuran = ['alicia', 5, 0.5, False]
list_dlm_list = [3, [4,5],10]
```

Gambar 1.1 : Contoh List

Perbedaan list dengan string yaitu list bersifat **mutable**, sedangkan string bersifat immutable. Mutable artinya nilai dapat diubah secara langsung seperti contoh berikut :



Gambar 1.2 : Contoh sifat list yang immutable dibandingkan dengan string

Perbedaan lainnya yaitu jika ada dua string yang isinya sama. Keduanya merujuk pada object yang sama. Sedangkan, dalam list jika ada dua list yang isinya sama, keduanya menunjuk pada object yang berbeda. Berikut contohnya :

```
>>> a = 'ayam'
>>> b = 'ayam'
>>> a is b
True
>>> a = [3,5,7]
>>> b = [3,5,7]
>>> a is b
False
```

Gambar 1.3 : Perbedaan String dan list.

MENGAKSES DAN MENGUBAH LIST

Cara mengakses elemen list adalah menggunakan indeksinya. Kita bisa mengubah isi dari list dengan menggunakan indeksinya. Contoh :

```
list_ini = ['ayam', 'bebek', 'burung']
print(list_ini[1])
print(list_ini[-1])
print(list_ini[2:5])
print(list_ini[:4])

list_ini[1] = 'kucing'
print(list_ini)

list_ini2 = ['ayam', 'bebek', 'burung', 'anjing', 'kucing', 'kelinci']
list_ini2[1:3] = ['harimau', 'singa']
print(list_ini2)
```

Gambar 1.4 : Cara mengakses elemen list

FUNGSI – FUNGSI UNTUK LIST

Penambahan list juga dapat dilakukan dengan menggunakan operator +, pengulangan menggunakan *. Berikut contohnya :

```
list1 = [1,2,3,4,5,6]
list2 = [7,8,9]

listbaru = list1 + list2
listbaru2 = list1 * 2
```

Gambar 1.5 : Penggunaan * dan + sebagai fungsi dalam list

Beberapa method tentang list yaitu :

1. **Append.** Metode yang digunakan untuk menambahkan elemen baru dan dianggap sebagai kesatuan objek pada bagian akhir list

```
>>> nama = ['Alicia','Luna','Santoso']
>>> nama.append(['apa','aja'])
>>> print(nama)
['Alicia', 'Luna', 'Santoso', ['apa', 'aja']]
```

Gambar 1.6 : Penggunaan append dalam list

2. **Extend.** Metode digunakan untuk menambah elemen pada sebuah list, dan memperlakukan setiap element baru sebagai elemen list secara individual.

```
>>> nama = ['Alicia','Luna','Santoso']
>>> nama.extend(['apa','aja'])
>>> print(nama)
['Alicia', 'Luna', 'Santoso', 'apa', 'aja']
```

Gambar 1.7 : Penggunaan extend dalam list

3. **Sort.** Metode untuk mengurutkan elemen pada sebuah list.

```
>>> nama = ['alicia','luna','santoso','yusnita','wenny']
>>> nama.sort()
>>> print(nama)
['alicia', 'luna', 'santoso', 'wenny', 'yusnita']
```

Gambar 1.8 : Penggunaan sort dalam list

4. **Pop.** Metode yang digunakan untuk menghapus elemen pada list. Jika indeks elemen sudah diketahui dan ingin mendapatkan nilai yang dihapus

```
>>> nama = ['alicia','luna','santoso','yusnita','wenny']
>>> nama.pop(1)
'luna'
```

Gambar 1.9 : Penggunaan pop dalam list

5. **Del.** Metode untuk menghapus elemen list namun tidak perlu menampilkan elemen yang dihapus.

```
>>> nama = ['alicia','luna','santoso','yusnita','wenny']
>>> del nama[2]
>>> print(nama)
['alicia', 'luna', 'yusnita', 'wenny']
```

Gambar 1.10 : Penggunaan del dalam list

6. **Remove.** Metode untuk menghapus elemen list berdasarkan nilai tertentu.

```
>>> nama = ['alicia','luna','santoso','yusnita','wenny']
>>> nama.remove('santoso')
>>> print(nama)
['alicia', 'luna', 'yusnita', 'wenny']
```

Gambar 1.11 : Penggunaan remove dalam list

Selain itu, terdapat beberapa metode built-in yang dapat diakses oleh list yaitu :

1. **Min()** : untuk mengetahui nilai minimal dari elemen list (angka).

```
>>> angka = [4,2,5,6,7,1]
>>> min(angka)
1
```

Gambar 1.12 : Penggunaan min dalam list

2. **Max()** : untuk mengetahui nilai maksimal dari elemen list(angka)

```
>>> angka = [4,2,5,6,7,1]
>>> max(angka)
7
```

Gambar 1.13 : Penggunaan max dalam list

3. **Sum()** : untuk mengetahui jumlah dari total elemen list (angka)

```
>>> angka = [4,2,5,6,7,1]
>>> sum(angka)
25
```

Gambar 1.14 : Penggunaan sum dalam list

4. **Len()** : untuk mengetahui panjang list

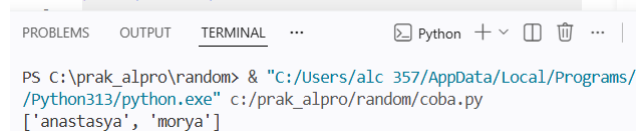
```
>>> angka = [4,2,5,6,7,1]
>>> len(angka)
6
```

Gambar 1.15 : Penggunaan len dalam list

Dalam list, juga dapat dilakukan list comprehension. Dengan sintaks ini operasi pada list jadi lebih singkat. Berikut contohnya :

1. Memeriksa apakah dalam elemen list mengandung substring “ya”

```
3  nama = ['anastasya','morya','endang', 'puspita','alicia']
4  newlist = [x for x in nama if 'ya' in x]
5  print(newlist)
```

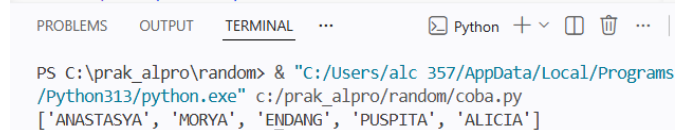


The screenshot shows a Python IDE with a terminal window. The code defines a list 'nama' with five names. A list comprehension 'newlist' is used to filter names containing the substring 'ya'. The terminal output shows the resulting list: ['anastasya', 'morya'].

Gambar 1.16 : Contoh 1 penggunaan list comprehension

2. Mengubah semua elemen list menjadi huruf besar

```
3  nama = ['anastasya','morya','endang', 'puspita','alicia']
4  newlist = [x.upper() for x in nama]
5  print(newlist)
```



The screenshot shows a Python IDE with a terminal window. The code defines a list 'nama' with five names. A list comprehension 'newlist' is used to convert all names to uppercase. The terminal output shows the resulting list: ['ANASTASYA', 'MORYA', 'ENDANG', 'PUSPITA', 'ALICIA'].

Gambar 1.17 : Contoh 2 penggunaan list comprehension

3. Memeriksa mengambil elemen list yang panjangnya lebih dari 5 huruf

```
3  nama = ['anastasya','morya','endang', 'puspita','alicia']
4  newlist = [x for x in nama if len(x) > 6]
5  print(newlist)
```



The screenshot shows a Python IDE with a terminal window. The code defines a list 'nama' with five names. A list comprehension 'newlist' is used to filter names with a length greater than 6. The terminal output shows the resulting list: ['anastasya', 'puspita'].

Gambar 1.18 : Contoh 3 penggunaan list comprehension

LIST SEBAGAI PARAMETER FUNGSI

Jika list digunakan sebagai parameter fungsi maka memiliki sifat yang mutable. Apa yang diubah
Dallam fungsi akan mengubah nilai aslinya.

```
>>> def ubah(data) :  
...     data[0] = "beruang"  
...  
>>> data = ["a","b","c"]  
>>> ubah(data)  
>>> data  
['beruang', 'b', 'c']
```

Gambar 1.19 : Contoh penggunaan list sebagai parameter fungsi

Kelebihan menggunakan list sebagai parameter yaitu :

1. Fleksibilitas : Fungsi bisa memproses berbagai jenis data menggunakan list
2. Reusabilitas : Fungsi dapat digunakan kembali dengan list yang berbeda
3. Pembagian tugas : list dapat membantu membagi tugas menjadi bagian – bagian yang lebih kecil
4. Pengorganisasian Data : list membantu mengorganisir data sebelum diproses oleh fungsi.

Contoh lain list untuk parameter fungsi hapus :

```
>>> def hapus(data):  
...     return data[1:]  
...  
>>> hapus(data)  
['b', 'c']  
>>> data  
['anton', 'b', 'c']  
>>> data = hapus(data)  
>>> data  
['b', 'c']
```

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Link Github : https://github.com/alc357/71251189_alicia.git

SOAL 1

Source Code :

```
def tiga_terbaik (list_angka) :  
  
    if len(list_angka) < 3 :  
  
        return "List angka kurang dari 3"  
  
    else :  
  
        list_angka = list(set(list_angka))  
  
        list_angka.sort(reverse=True)  
  
        return list_angka[:3]  
  
  
angka = [3,9,4,8,0,1,6]  
  
hasil = tiga_terbaik(angka)  
  
print (f"3 angka terbaik adalah {hasil}")
```

Langkah – langkah :

1. Pertama, kita buat fungsi dengan nama tiga_terbaik yang menerima satu parameter berupa list_angka (sebuah list yang berisi angka)
2. Kemudian, dalam fungsi kita buat struktur kondisi if untuk menangani kemungkinan jika jumlah elemen dalam list kurang dari 3. Caranya menggunakan fungsi len() untuk menghitung panjang list
3. Jika panjang list kurang dari 3, maka akan ada pesan bahwa list kurang dari tiga

4. Jika panjang list 3 atau lebih maka langkah berikutnya adalah kita menghapus nilai duplikat dari list. Caranya dengan mengubah list menjadi set(), lalu mengubahnya kembali menjadi list sehingga nilai nilai yang sama hanya muncul sekali
5. Setelah itu, kita urutkan list dari yang terbesar ke yang terkecil menggunakan sort(reverse = True). Reverse = True supaya urutan menurun (descending)
6. Kemudian, kita ambil 3 bilangan pertama dari list yang sudah urut menggunakan slicing [:3] untuk mengambil elemen dari indeks 0 sampai 2
7. Selanjutnya kita lakukan return untu mengembalikan 3 bilangan itu
8. Di luar fungsi, kita buat variabel angka yang berisi list angka
9. Kemudian, kita panggil gungsi tiga_terbaik(angka) dan hasilnya ditampung dalam variabel hasil
10. Terakhir kita tampilkan hasilnya

Output :

```
-----  
3 angka terbaik adalah [9, 8, 6]
```

Gambar 2.1 : Output program soal nomor 1

```
1  def tiga_terbaik (list_angka) :  
2      if len(list_angka) < 3 :  
3          return "List angka kurang dari 3"  
4      else :  
5          list_angka = list(set(list_angka))  
6          list_angka.sort(reverse=True)  
7          return list_angka[:3]  
8  
9  angka = [3,9,4,8,0,1,6]  
10 hasil = tiga_terbaik(angka)  
11 print (f"3 angka terbaik adalah {hasil}")
```

Gambar 2.2 : Kode Program soal nomor 1

SOAL 2

Source Code :

```
print("Masukkan bilangan (ketik 'done' untuk selesai) :")
```

```

bilangan = []

while True :

    masukan = input("bilangan : ")

    if masukan.lower() == "done" :

        break

    angka = float(masukan)

    bilangan.append(angka)

if len(bilangan) == 0 :

    print("Kamu tidak memasukan bilangan")

else :

    total = sum(bilangan)

    jumlah = len(bilangan)

    rata2 = total/jumlah

    print(f"Rata-rata : {rata2}")

```

Langkah – langkah :

1. Pertama, kita tampilkan pesan instruksi kepada pengguna menggunakan fungsi print() bahwa program akan menerima input bilangan dan akan berhenti jika pengguna mengetik “done”
2. Kemudian, kita buat list kosong dengan nama variabel bilangan yang berfungsi menyimpan semua bilangan yang dimasukan pengguna
3. Lalu, kita buat perulangan while True yang akan berjalan terus sampai ada perintah break untuk menghentikan\
4. Dalam perulangan, minta input dari pengguna dan simpan dalam variabel masukan
5. Setelah itu, kit buat kondisi if untuk mengecek apakah inputan pengguna adalah kata “done” (gunakan lower() supaya tidak case-sensitive).
6. Jika pengguna mengetik done maka program akan menjalankan perintah break untuk keluar dari perulangan

7. Jika bukan, maka inputan akan dikonversi menjadi string dan menyimpan dalam variabel angka lalu variabel tersebut ditambahkan dalam list bilangan menggunakan append
8. Setelah perulangan selesai, program akan mengecek apakah list bilangan kosong atau tidak
9. Jika kosong maka program akan menampilkan pesan bahwa list kosong, jika tidak maka kita akan menghitung total jumlah semua bilangan menggunakan fungsi sum dan disimpan dalam variabel total
10. Kemudian, kita banyak bilangan dengan fungsi len dan disimpan dalam variabel jumlah
11. Lalu, hitung rata-rata dengan rumus total dibagi jumlah dan disimpan dalam variabel rata2
12. Terakhir print hasil perhitungan rata-rata

Output :

```
Masukkan bilangan (ketik 'done' untuk selesai) :
bilangan : 2
bilangan : 4
bilangan : 5
bilangan : 6
bilangan : 78
bilangan : 1
bilangan : done
Rata-rata : 16.0
```

Gambar 2.3 : Output dari soal nomor 2

```
1 print("Masukkan bilangan (ketik 'done' untuk selesai) :")
2 bilangan = []
3 while True :
4     masukan = input("bilangan : ")
5     if masukan.lower() == "done" :
6         break
7     angka = float(masukan)
8     bilangan.append(angka)
9 if len(bilangan) == 0 :
10    print("Kamu tidak memasukan bilangan")
11 else :
12    total = sum(bilangan)
13    jumlah = len(bilangan)
14    rata2 = total/jumlah
15    print(f"Rata-rata : {rata2}")
```

Gambar 2.4 : Kode soal nomor 2

SOAL 3

Source Code :

```

import re

namafile = input("Nama file : ")

handle = open(namafile).read()

kata = re.findall(r'\b\w+\b', handle.lower())

unik = list(set(kata))

unik.sort()

print("Daftar kata unik : ")

for i in range (len(unik)):
    print(f"{i+1}. {unik[i]}")

```

Langkah – langkah :

1. Pertama, kita import module re untuk memudahkan pencarian pola kata dalam teks
2. Setelah itu, kita minta pengguna untuk memasukan nama file yang akan diproses
3. Selanjutnya, kita buka file tersebut menggunakan fungsi open() dan metode read() lalu menyimpannya dalam variable handle.
4. Kemudian, kita gunakan fungsi re.findall() dengan pola `r'\b\w+\b'` untuk mengambil semua kata
5. Sebelum diproses, kita buat seluruh teks menjadi huruf kecil menggunakan metode lower()
6. Kemudian, kita hilangkan kata-kata yang duplikat menggunakan set()
7. Selanjutnya, kita urutkan kata-kata yang sudah terkumpul sesuai abjad menggunakan sort()
8. Kita gunakan for untuk mengakses setiap elemen dalam list unik satu persatu dengan menambahkan nomor juga yaitu i+1

Output :

```
Nama file : informatika.txt
Daftar kata unik :
1. adalah
2. berkembang
3. bidang
4. dan
5. data
6. dengan
7. ilmu
8. informatika
9. ini
10. kemajuan
11. komputer
12. luas
13. mempelajari
14. mencakup
15. menggunakan
16. penerapan
17. pengembangan
18. pengolahan
19. perancangan
20. sangat
21. seiring
22. sistem
23. teknologi
24. tentang
25. teori
26. terus
27. yang
```

Gambar 2.5 : Output soal no 3

```
import re
namafile = input("Nama file : ")
handle = open(namafile).read()

kata = re.findall(r'\b\w+\b', handle.lower())
unik = list(set(kata))
unik.sort()

print("Daftar kata unik : ")
for i in range (len(unik)):
    print(f"{i+1}. {unik[i]}")
```

Gambar 2.6 : Kode Program soal nomor 3